2003 年数学(二) 真题解析

一、填空题

(1)【答案】 -4.

【解】 由 $(1-ax^2)^{\frac{1}{4}}-1\sim-\frac{a}{4}x^2$, $x\sin x\sim x^2$,

得 $-\frac{a}{4}=1$,故 $a=-4$.

(2)【答案】 $y=x$.

【解】 $xy+2\ln x=y^4$ 两边对 x 求导数,得 $y+x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\frac{2}{x}=4y^3\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$,于是 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1}=1$,

故曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程为 $y-1=x-1$,即 $y=x$.

(3)【答案】 $\frac{\ln^n 2}{n!}$ 或 $\frac{(\ln 2)^n}{n!}$.

【解】 **方法一** 由 $y=2^x$,得 $y^{(n)}(x)=2^x\ln^n 2$, $y^{(n)}(0)=\ln^n 2$,

则 $y=2^x$ 的麦克劳林公式中 x^n 的系数为 $\frac{y^{(n)}(0)}{n!}=\frac{\ln^n 2}{n!}$.

方法二 $y=2^x$ 的麦克劳林公式为

$$y=2^x=\mathrm{e}^{x\ln 2}=1+x\ln 2+\frac{(x\ln 2)^2}{2!}+\cdots+\frac{(x\ln 2)^n}{n!}+o(x^n),$$

则 $y=2^x$ 的麦克劳林公式中 x^n 的系数为 $\frac{(\ln 2)^n}{n!}$.

(4)【答案】 $\frac{\mathrm{e}^{4\pi a}-1}{4a}$.

【解】 根据在极坐标形式下曲线所围成面积的定积分公式得

$$A=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\rho^2(\theta)\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{2a\theta}\mathrm{d}\theta=\left.\frac{\mathrm{e}^{2a\theta}}{4a}\right|_0^{2\pi}=\frac{\mathrm{e}^{4\pi a}-1}{4a}.$$

(5)【答案】 3.

【解】 **方法一** 由 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&-1&1\\-1&1&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}(1,-1,1)$ 或 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}-1\\1\\-1\end{pmatrix}(-1,1,-1)$,

于是 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\|\boldsymbol{\alpha}\|^2=3$.

方法二 设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$,则 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\mathrm{tr}\,\boldsymbol{A}=3$.

方法点评:设 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}a_1b_1&a_1b_2&\cdots&a_1b_n\\a_2b_1&a_2b_2&\cdots&a_2b_n\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_nb_1&a_nb_2&\cdots&a_nb_n\end{pmatrix}$,

则 $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n=\mathrm{tr}\,\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$.

(6)【答案】 $\frac{1}{2}$.

【解】 由 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}$,得$(\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$.

$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}2&0&1\\0&3&0\\-2&0&2\end{pmatrix}$,因为$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=18\neq 0$,所以 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 可逆,

于是$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}(\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}$,

再由$|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}0&0&1\\0&1&0\\-2&0&0\end{vmatrix}=2$,得$|\boldsymbol{B}|=\frac{1}{2}$.

二、选择题

(7)【答案】 (D).

【解】 **方法一** 取 $a_n=\frac{3}{n}$,$b_n=1$,$c_n=\frac{n}{3}$,显然(A),(B),(C) 不成立,应选(D).

方法二 取 $\varepsilon_0=\frac{1}{2}$,因为$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=1$,所以存在 $N>0$,当 $n>N$ 时,$|b_n-1|<\frac{1}{2}$,

即$\frac{1}{2}<b_n<\frac{3}{2}$.

又因为$\lim\limits_{n\to\infty}c_n=\infty$,所以$\lim\limits_{n\to\infty}|c_n|=+\infty$.

当 $n>N$ 时,$\frac{1}{2}|c_n|<|b_nc_n|<\frac{3}{2}|c_n|$,于是$\lim\limits_{n\to\infty}|b_nc_n|=+\infty$,即$\lim\limits_{n\to\infty}b_nc_n=\infty$,

故$\lim\limits_{n\to\infty}b_nc_n$ 不存在,应选(D).

(8)【答案】 (B).

【解】 由 $a_n=\frac{3}{2n}\int_0^{\frac{n}{n+1}}(1+x^n)^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}(1+x^n)$

$$=\frac{1}{n}(1+x^n)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{\frac{n}{n+1}}=\frac{1}{n}\left\{\left[1+\left(\frac{n}{n+1}\right)^n\right]^{\frac{3}{2}}-1\right\},$$

得$\lim\limits_{n\to\infty}na_n=\lim\limits_{n\to\infty}\left\{\left[1+\left(\frac{n}{n+1}\right)^n\right]^{\frac{3}{2}}-1\right\}=(1+\mathrm{e}^{-1})^{\frac{3}{2}}-1$,应选(B).

(9)【答案】 (A).

【解】 **方法一** 由 $y=\frac{x}{\ln x}$,得 $y'=\frac{\ln x-1}{\ln^2 x}=\frac{1}{\ln x}-\frac{1}{\ln^2 x}=\frac{y}{x}-\left(\frac{y}{x}\right)^2$,

将 $y'=\frac{y}{x}-\left(\frac{y}{x}\right)^2$ 代入方程 $y'=\frac{y}{x}+\varphi\left(\frac{x}{y}\right)$,得$\frac{y}{x}-\left(\frac{y}{x}\right)^2=\frac{y}{x}+\varphi\left(\frac{x}{y}\right)$,

解得 $\varphi\left(\frac{x}{y}\right)=-\left(\frac{y}{x}\right)^2$,应选(A).

方法二 将 $y=\frac{x}{\ln x}$ 代入方程 $y'=\frac{y}{x}+\varphi\left(\frac{x}{y}\right)$,得$\frac{\ln x-1}{\ln^2 x}=\frac{1}{\ln x}+\varphi(\ln x)$,

解得 $\varphi(\ln x)=-\frac{1}{\ln^2 x}$,于是 $\varphi(t)=-\frac{1}{t^2}$,故 $\varphi\left(\frac{x}{y}\right)=-\frac{y^2}{x^2}$,应选(A).

(10)【答案】 (C).

【解】 设 $f'(x)$ 与 x 轴交点的横坐标从左到右分别为 a,b,c，显然 $f(x)$ 有三个驻点 $x=a,x=b,x=c$ 及一个不可导点 $x=0$.

当 $x<a$ 时，$f'(x)>0$，当 $x\in(a,b)$ 时，$f'(x)<0$，则 $x=a$ 为 $f(x)$ 的极大值点；

当 $x\in(b,0)$ 时，$f'(x)>0$，则 $x=b$ 为 $f(x)$ 的极小值点；

当 $x\in(0,c)$ 时，$f'(x)<0$，则 $x=0$ 为 $f(x)$ 的极大值点；

当 $x>c$ 时，$f'(x)>0$，则 $x=c$ 为 $f(x)$ 的极小值点，

故 $f(x)$ 有两个极大值点和两个极小值点，应选(C).

方法点评：求曲线的极值时按如下步骤进行：

(1) 找出 $f(x)$ 的驻点及不可导的点；

(2) 判断每个点是否为极值点(按照具体情况选用第一充分条件和第二充分条件).

(11)【答案】 (B).

【解】 当 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时，$\sin x<x<\tan x$，则 $\dfrac{\tan x}{x}>1$，$\dfrac{x}{\tan x}<1$，于是 $I_2<I_1$；

令 $f(x)=\tan x-\dfrac{4}{\pi}x$，$f(0)=0$，$f\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=0$，

因为 $f''(x)=2\sec^2 x\tan x>0\left(0<x<\dfrac{\pi}{4}\right)$，所以 $f(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{4}\right)$ 内为凹函数，

于是 $f(x)<0\left(0<x<\dfrac{\pi}{4}\right)$，即当 $0<x<\dfrac{\pi}{4}$ 时，$\dfrac{\tan x}{x}<\dfrac{4}{\pi}$，故 $I_1<1$，应选(B).

方法点评：本题考查积分限一致的定积分大小的比较.

积分限相同的定积分的大小比较，只需要将被积函数大小进行比较；定积分与某个常数大小比较往往用到函数的最值、辅助函数的构造.

(12)【答案】 (D).

【解】 **方法一** 因为向量组 Ⅰ 可由向量组 Ⅱ 线性表示，所以 $r(\text{Ⅰ})\leqslant r(\text{Ⅱ})$，显然 $r(\text{Ⅱ})\leqslant s$，于是 $r(\text{Ⅰ})\leqslant s$.

当 $r>s$ 时，因为 $r(\text{Ⅰ})\leqslant s<r$，即向量组 Ⅰ 的秩小于向量组 Ⅰ 所含的向量个数，所以向量组 Ⅰ 线性相关，应选(D).

方法二 取 Ⅰ：$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$，Ⅱ：$\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$，

显然向量组 Ⅰ 可由向量组 Ⅱ 线性表示且 $r<s$，但向量组 Ⅱ 线性无关，(A)，(C) 不对；

取 Ⅰ：$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$，Ⅱ：$\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，

显然向量组 Ⅰ 可由向量组 Ⅱ 线性表示且 $r>s$，但向量组 Ⅱ 线性无关，(B) 不对，

应选(D).

三、解答题

(13)【解】 $f(0-0)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{\ln(1+ax^3)}{x-\arcsin x}=a\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{x^3}{x-\arcsin x}\overset{x=\sin t}{=\!=\!=}a\lim\limits_{t\to0^-}\dfrac{\sin^3 t}{\sin t-t}$

$=a\lim\limits_{t\to0^-}\dfrac{t^3}{\sin t-t}=3a\lim\limits_{t\to0^-}\dfrac{t^2}{\cos t-1}=-6a$；

$f(0)=6$；

$$f(0+0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{e^{ax}+x^2-ax-1}{x\sin\frac{x}{4}}=4\lim_{x\to 0^+}\frac{e^{ax}+x^2-ax-1}{x^2}$$

$$=2\lim_{x\to 0^+}\frac{ae^{ax}-a+2x}{x}=2(a^2+2),$$

由 $f(0-0)=f(0+0)$，得 $a=-1$ 或 $a=-2$.

当 $a=-1$ 时，因为 $f(0-0)=f(0)=f(0+0)$，所以当 $a=-1$ 时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续；

当 $a=-2$ 时，因为 $f(0-0)=f(0+0)\neq f(0)$，所以 $x=0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点.

(14)【解】 将 $x=9$ 代入 $x=1+2t^2$，得 $t=-2$(舍去)，$t=2$.

由参数方程求导法则得 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy/dt}{dx/dt}=\dfrac{\frac{2}{t}\cdot\frac{et^2}{1+2\ln t}}{4t}=\dfrac{e}{2}\cdot\dfrac{1}{1+2\ln t}$，

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)\Big/dt}{dx/dt}$$

$$=\frac{-\frac{e}{2}\cdot\frac{1}{(1+2\ln t)^2}\cdot\frac{2}{t}}{4t}=-\frac{e}{4}\cdot\frac{1}{(1+2\ln t)^2t^2},$$

于是 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=9}=\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=2}=-\dfrac{e}{16(1+2\ln 2)^2}$.

(15)【解】 **方法一**

$$\int\frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx\xlongequal{x=\tan t}\int\frac{e^t\tan t}{\sec^3 t}\cdot\sec^2 t\,dt$$

$$=\int e^t\sin t\,dt=\int\sin t\,d(e^t)$$

$$=e^t\sin t-\int e^t\cos t\,dt=e^t\sin t-\int\cos t\,d(e^t)$$

$$=e^t\sin t-e^t\cos t-\int e^t\sin t\,dt,$$

于是 $\int\dfrac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx=\int\sin t\,d(e^t)=\dfrac{e^t}{2}(\sin t-\cos t)+C=\dfrac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}}+C.$

方法二

$$I=\int\frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx=\int\frac{xe^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}}d(\arctan x)=\int\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}d(e^{\arctan x})$$

$$=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}e^{\arctan x}-\int e^{\arctan x}\frac{dx}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}e^{\arctan x}-\int e^{\arctan x}\frac{d(\arctan x)}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}e^{\arctan x}-\int\frac{d(e^{\arctan x})}{\sqrt{1+x^2}}=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}e^{\arctan x}-\frac{e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}}-I,$$

故 $I=\int\dfrac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx=\dfrac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}}+C.$

(16)【解】 (Ⅰ) $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{1}{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}=\dfrac{1}{y'(x)}$,

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=\frac{\mathrm{d}\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)}{\mathrm{d}y}=\frac{\mathrm{d}\left[\dfrac{1}{y'(x)}\right]\Big/\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y/\mathrm{d}x}=\frac{\left[\dfrac{1}{y'(x)}\right]'}{y'(x)}=-\frac{y''(x)}{y'^3(x)}=-\frac{\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}}{\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^3},$$

代入原方程整理得 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-y=\sin x$.

(Ⅱ) $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-y=0$ 的特征方程为 $\lambda^2-1=0$,特征根为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=1$,

得 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-y=0$ 的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2\mathrm{e}^{x}$($C_1,C_2$ 为任意常数).

令 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-y=\sin x$ 的特解为 $y_0(x)=a\cos x+b\sin x$,代入原方程得 $a=0,b=-\dfrac{1}{2}$,

则原方程的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2\mathrm{e}^{x}-\dfrac{1}{2}\sin x$.

由初始条件 $y(0)=0,y'(0)=\dfrac{3}{2}$ 得 $C_1=-1,C_2=1$,故 $y=\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}-\dfrac{1}{2}\sin x$.

方法点评:本题考查原函数与反函数一阶导数与二阶导数之间的关系及微分方程的求解.

函数与其反函数一阶导数与二阶导数之间的关系有如下两点:

(1) 设 $y=f(x)$ 可导且 $f'(x)\neq 0$,则 $y=f(x)$ 存在反函数 $x=g(y)$,$x=g(y)$ 可导且 $g'(y)=\dfrac{1}{f'(x)}$.

(2) 设 $y=f(x)$ 二阶可导且 $f'(x)\neq 0$,则 $y=f(x)$ 存在反函数 $x=g(y)$,$x=g(y)$ 二阶可导且 $g''(y)=\dfrac{\mathrm{d}[g'(y)]}{\mathrm{d}y}=\dfrac{\mathrm{d}\left[\dfrac{1}{f'(x)}\right]}{\mathrm{d}y}=\dfrac{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\dfrac{1}{f'(x)}\right]}{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}=\dfrac{\left[\dfrac{1}{f'(x)}\right]'}{f'(x)}=-\dfrac{f''(x)}{f'^3(x)}$.

(17)【解】 设 $f(x)=\ln^4x-4\ln x+4x-k(x>0)$,

令 $f'(x)=\dfrac{4(\ln^3x-1+x)}{x}=0$,得 $x=1$.

当 $x\in(0,1)$ 时,$f'(x)<0$;当 $x>1$ 时,$f'(x)>0$,则 $x=1$ 为 $f(x)$ 的最小值点,最小值为 $f(1)=4-k$.

(Ⅰ) 当 $f(1)=4-k>0$,即 $k<4$ 时,因为 $f(1)>0$,所以 $f(x)$ 没有零点,即方程 $f(x)=0$ 没有解,两曲线无交点;

(Ⅱ) 当 $f(1)=4-k=0$,即 $k=4$ 时,$f(x)$ 只有一个零点 $x=1$,即方程 $f(x)=0$ 有唯一解 $x=1$,两曲线有一个交点;

(Ⅲ) 当 $f(1)=4-k<0$,即 $k>4$ 时,因为 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=+\infty$,$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$,所以 $f(x)$ 恰有两个零点,分别位于 $(0,1)$ 及 $(1,+\infty)$ 之间,故方程 $f(x)=0$ 有且仅有两个根,分别

位于(0,1)及(1,+∞)之间.

(18)【解】 (Ⅰ)曲线 $y=f(x)$ 在点 $P(x,y)$ 处的法线方程为 $Y-y=-\frac{1}{y'}(X-x)$.

由 $X=0$ 得 $Y=y+\frac{x}{y'}$,于是法线与 y 轴的交点坐标为 $Q\left(0,y+\frac{x}{y'}\right)$.

由题设得 $y+y+\frac{x}{y'}=0$,即 $x\,\mathrm{d}x+2y\,\mathrm{d}y=0$,或 $\mathrm{d}\left(\frac{x^2}{2}+y^2\right)=0$,解得 $y^2+\frac{x^2}{2}=C$.

再由曲线过点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{2}\right)$ 得 $C=\frac{1}{2}$,故所求的曲线方程为 $x^2+2y^2=1$.

(Ⅱ)曲线 $y=\sin x$ 在 $[0,\pi]$ 上的弧长为 $l=\int_0^{\pi}\sqrt{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$.

曲线 $y=f(x)$ 的参数方程为 $\begin{cases}x=\cos t,\\ y=\frac{\sqrt{2}}{2}\sin t\end{cases}\left(0\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$,

$$\mathrm{d}s=\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t=\sqrt{\sin^2 t+\frac{1}{2}\cos^2 t}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{1+\sin^2 t}\,\mathrm{d}t,$$

则曲线 $y=f(x)$ 的长度为 $s=\frac{1}{\sqrt{2}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1+\sin^2 t}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{\sqrt{2}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1+\cos^2 t}\,\mathrm{d}t=\frac{l}{2\sqrt{2}}$.

(19)【解】 (Ⅰ)设 t 时刻液面高度为 y,由题意得液面面积为 $\pi\varphi^2(y)=\pi t+4\pi$,即 $t=\varphi^2(y)-4$.

(Ⅱ)当液面高度为 y 时,液体的体积为 $\pi\int_0^y\varphi^2(y)\,\mathrm{d}y=3t$,

即
$$\pi\int_0^y\varphi^2(x)\,\mathrm{d}x=3\varphi^2(y)-12.$$

两边对 y 求导得 $\pi\varphi^2(y)=6\varphi(y)\varphi'(y)$,即 $\varphi(y)-\frac{6}{\pi}\varphi'(y)=0$,解得 $\varphi(y)=C\mathrm{e}^{\frac{\pi}{6}y}$,

由 $\varphi(0)=2$ 得 $C=2$,故曲线方程为 $\varphi(y)=2\mathrm{e}^{\frac{\pi}{6}y}$ 或 $x=2\mathrm{e}^{\frac{\pi}{6}y}$.

(20)【证明】 (Ⅰ)由 $\lim\limits_{x\to a^+}\frac{f(2x-a)}{x-a}$ 存在,得 $f(a)=0$.

由 $\begin{cases}f(a)=0,\\ f'(x)>0(a<x<b),\end{cases}$ 得 $f(x)>0(a<x<b)$.

(Ⅱ)令 $\varphi(x)=x^2$, $F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$, $F'(x)=f(x)\neq 0(a<x<b)$.

由柯西中值定理,存在 $\xi\in(a,b)$,使得 $\frac{\varphi(b)-\varphi(a)}{F(b)-F(a)}=\frac{\varphi'(\xi)}{F'(\xi)}$,即 $\frac{b^2-a^2}{\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x}=\frac{2\xi}{f(\xi)}$.

(Ⅲ)由微分中值定理得 $f(\xi)=f(\xi)-f(a)=f'(\eta)(\xi-a)$,其中 $\eta\in(a,\xi)$,

于是 $\frac{b^2-a^2}{\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x}=\frac{2\xi}{f'(\eta)(\xi-a)}$ 或 $(b^2-a^2)f'(\eta)=\frac{2\xi}{\xi-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

方法点评:本题考查柯西中值定理和拉格朗日中值定理.

中值定理问题证明中,若所证结论含中值 ξ 及 a,b 时,若 ξ 与 a,b 可分离时,先将 ξ 与 a,b 分离,关于 a,b 的一侧使用拉格朗日中值定理或柯西中值定理.

若所证等式关于 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 时,一般使用拉格朗日中值定理和牛顿—莱布尼茨公式.

(21)【解】 由 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & -2 & 0\\ -8 & \lambda-2 & -a\\ 0 & 0 & \lambda-6\end{vmatrix}=(\lambda+2)(\lambda-6)^2=0$，得 A 的特征值为 $\lambda_1=-2,\lambda_2=\lambda_3=6$.

因为 A 可相似对角化，所以 $r(6E-A)=1$.

而 $6E-A=\begin{pmatrix}4 & -2 & 0\\ -8 & 4 & -a\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2 & -1 & 0\\ 0 & 0 & a\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，故 $a=0$.

当 $\lambda=-2$ 时，解方程组 $(-2E-A)X=0$，即 $(2E+A)X=0$，

由 $2E+A=\begin{pmatrix}4 & 2 & 0\\ 8 & 4 & 0\\ 0 & 0 & 8\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & \frac{1}{2} & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，得 $\lambda=-2$ 对应的特征向量为 $\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\ 2\\ 0\end{pmatrix}$；

当 $\lambda=6$ 时，解方程组 $(6E-A)X=0$，由 $6E-A=\begin{pmatrix}4 & -2 & 0\\ -8 & 4 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，得

$\lambda_2=\lambda_3=6$ 对应的线性无关的特征向量为 $\xi_2=\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 0\end{pmatrix},\xi_3=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$.

令 $P=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0\\ 2 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，则 P 可逆，且 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}-2 & 0 & 0\\ 0 & 6 & 0\\ 0 & 0 & 6\end{pmatrix}$.

方法点评：本题考查矩阵对角化的判断与矩阵对角化的过程.

以下三种矩阵可相似对角化：

(1) 特征值都是单值的矩阵；

(2) 实对称矩阵；

(3) 每个特征值的代数重数与几何重数一致的矩阵.

非实对称矩阵与实对称矩阵对角化有如下区别：

(1) 非实对称矩阵不一定可相似对角化，但实对称矩阵一定可相似对角化.

(2) 非实对称矩阵若可相似对角化，先求出 A 的特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 及对应的线性无关的特征向量 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$，令 $P=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)$，则 P 可逆，且 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$；

若 A 为实对称矩阵，先求出 A 的特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 及对应的线性无关的特征向量 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$，A 的相似对角化有两种方式：

方式一　求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角阵，此时与非实对称矩阵相同；

方式二　求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}$ 为对角矩阵，此时将 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_n$ 进行施密特正交化和规范化得 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n$（注意此时 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n$ 仍是对应的特征向量），

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n)$，则 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$.

(22)【证明】　**方法一**　必要性：设三条直线交于一点 (x_0,y_0)，即方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 有非零解 $(x_0,y_0,1)^{\mathrm{T}}$，其中 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a & 2b & 3c\\ b & 2c & 3a\\ c & 2a & 3b\end{pmatrix}$，则 $|\boldsymbol{A}|=0$，

而 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}a & 2b & 3c\\ b & 2c & 3a\\ c & 2a & 3b\end{vmatrix}=(a+b+c)\begin{vmatrix}1 & 2 & 3\\ b & 2c & 3a\\ c & 2a & 3b\end{vmatrix}=(a+b+c)\begin{vmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 2c-2b & 3a-3b\\ 0 & 2a-2c & 3b-3c\end{vmatrix}$

$=-6(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc)$

$=-3(a+b+c)[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2]$，

且 $(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\neq 0$，故 $a+b+c=0$.

充分性：设 $a+b+c=0$，将方程组前两个方程相加得方程组的同解方程组

$$\begin{cases}ax+2by=-3c,\\ bx+2cy=-3a.\end{cases}$$

因为 $\begin{vmatrix}a & 2b\\ b & 2c\end{vmatrix}=2(ac-b^2)=-2[a(a+b)+b^2]=-[a^2+b^2+(a+b)^2]\neq 0$，

所以方程组有唯一解，即三条直线交于一点.

方法二　必要性：设三条直线交于一点，即方程组 $\begin{cases}ax+2by=-3c,\\ bx+2cy=-3a,\\ cx+2ay=-3b\end{cases}$ 有唯一解，

令 $\overline{\boldsymbol{A}}=\begin{pmatrix}a & 2b & -3c\\ b & 2c & -3a\\ c & 2a & -3b\end{pmatrix}$，则 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=2$，

从而 $|\overline{\boldsymbol{A}}|=-3(a+b+c)[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2]=0$，

而 $(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\neq 0$，故 $a+b+c=0$.

充分性：设 $a+b+c=0$，则 $r(\overline{\boldsymbol{A}})<3$，

又 $\begin{vmatrix}a & 2b\\ b & 2c\end{vmatrix}=2(ac-b^2)=-2[a(a+b)+b^2]=-[a^2+b^2+(a+b)^2]\neq 0$，

则 $r(\boldsymbol{A})=2$，从而 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=2$，即方程组 $\begin{cases}ax+2by=-3c,\\ bx+2cy=-3a,\\ cx+2ay=-3b\end{cases}$ 有唯一解，

故三条直线交于一点.